
TP 1: Le patrimoine informatique

Introduction.....	1
I. La définition.....	2
II. Gérer le patrimoine informatique.....	2
III. Gérer des configurations.....	3
IV. Gérer des compétences.....	4
V. Note de synthèse.....	5
Conclusion.....	6

Introduction

Ce travail pratique s'inscrit dans le cadre du BTS SIO et a pour objectif de découvrir, d'analyser et de formaliser les différentes composantes d'un patrimoine informatique dans un environnement professionnel et scolaire. Il vise à appréhender l'ensemble des ressources matérielles, logicielles, organisationnelles et humaines mobilisées pour assurer le bon fonctionnement du système d'information.

I. La définition

[Le patrimoine informatique désigne l'ensemble des ressources matérielles, logicielles, réseaux, documentaires et humaines dont dispose une organisation pour stocker, traiter et partager l'information. C'est le socle technologique qui permet à l'entreprise de fonctionner et de produire sa valeur.]

II. Gérer le patrimoine informatique

Équipements (Matériel/Hardware) : Les postes de travail des développeurs, les serveurs d'hébergement, les switchs réseau ou les périphériques audio/vidéo

Patrimoine applicatif (Logiciels/Software) : Les environnements de développement locaux (LocalWP, XAMPP), les systèmes de gestion de base de données (MySQL), les éditeurs de code (VS Code) ou les CMS utilisés par l'entreprise (WordPress).

Procédures : Un document expliquant la marche à suivre pour déployer un thème WordPress sur le serveur de production, ou la charte informatique fixant les règles de sécurité.

Connaissances, compétences : La maîtrise de langages spécifiques (PHP, Java, JavaScript, HTML/CSS) et de frameworks (React, JavaFX, blocs Gutenberg).

Informations qui caractérisent ces éléments : Les adresses IP des serveurs, les numéros de série des composants, les

versions exactes des logiciels (ex: PHP 8.2, MySQL 8.0) ou les dates d'expiration des licences.

III. Gérer des configurations

Mise en place d'une gestion de configuration : Installer un logiciel comme GLPI ou Snipe-IT au sein de l'entreprise pour inventorier chaque ordinateur, serveur et licence logicielle, ou mettre en place Git pour suivre les versions du code source d'un projet.

Recueil d'informations sur une configuration et ses éléments : Utiliser un agent réseau (comme OCS Inventory) pour scanner automatiquement les PC du parc et remonter leur adresse MAC, leur quantité de RAM et leur système d'exploitation.

Suivi d'une configuration et de ses éléments : Mettre à jour la fiche d'un poste de travail dans le logiciel d'inventaire après y avoir ajouté de la mémoire vive ou installé une nouvelle carte graphique.

Étude de propositions de contrats de service (client, fournisseur) : Comparer les accords de niveau de service (SLA) de deux hébergeurs web (ex: OVH et Hostinger) pour s'assurer qu'ils garantissent bien 99,9% de disponibilité pour l'application métier de l'entreprise.

Évaluation d'un élément de configuration ou d'une configuration : Tester les performances et la stabilité de l'environnement XAMPP sur un poste spécifique pour vérifier s'il supporte la charge lors du développement d'une lourde base de données MySQL.

Évaluation d'un investissement informatique : Calculer si l'achat de licences payantes pour un IDE avancé (comme IntelliJ IDEA Ultimate) sera rentabilisé par le gain de productivité des développeurs sur l'année.

IV. Gérer des compétences

Exploitation des référentiels, normes et standards... : Appliquer le RGPD (hachage des mots de passe, gestion du consentement) lors de la création d'une base de données clients, ou respecter les standards du W3C et les conventions de nommage lors du développement d'une interface web.

Veille technologique : Consulter régulièrement des sites spécialisés, s'abonner à des flux RSS ou suivre des développeurs sur Twitch/X pour se tenir informé des dernières mises à jour de React ou des nouveautés de l'API WordPress.

Repérage des compléments de formation... : Identifier qu'il manque des connaissances spécifiques sur la création de blocs Gutenberg personnalisés et décider de suivre un tutoriel vidéo sur YouTube ou Udemy pour combler cette lacune.

Étude d'une technologie, d'un composant, d'un outil ou d'une méthode : Télécharger et tester conjointement SceneBuilder et Penpot pour déterminer quel outil est le plus efficace pour concevoir les maquettes UI/UX d'une application de gestion sportive.

V. Note de synthèse

À l'attention de : Équipe pédagogique (Jury BTS SIO)

De : Ruben, Étudiant en 1ère année BTS SIO (Option SLAM) au Lycée Dominique Villars

Objet : Description du patrimoine informatique utilisé lors du stage de 1ère année

Dans le cadre de mon stage de première année, j'ai été amené à évoluer au sein d'un environnement technique spécifique afin de réaliser des missions de développement web et logiciel. Ce patrimoine informatique s'articule autour des éléments suivants :

1. Patrimoine Matériel (Hardware) L'essentiel de mes développements a été réalisé sur un ordinateur portable Lenovo IdeaPad configuré pour le développement.

2. Patrimoine Logiciel (Software & Outils) Mon poste était configuré avec une stack de développement orientée solutions web et applicatives :

- **Environnements locaux :** Utilisation de LocalWP et XAMPP pour la simulation de serveurs web locaux (Apache/Nginx).
- **Gestion de Bases de Données :** MySQL pour la structuration et le requêtage des données des projets.
- **Développement et CMS :** Environnement WordPress exploité pour le développement de thèmes sur mesure et la création de blocs Gutenberg personnalisés en PHP et JavaScript.
- **Conception UI/UX & Logicielle :** Exploitation de Java, JavaFX et SceneBuilder pour l'architecture d'interfaces, complété par Penpot pour le prototypage maquette (notamment sur le projet MR-Draft).

3. Gestion des connaissances et ressources documentaires

- Utilisation des documentations officielles (Codex WordPress, documentation React et Java).
- Mise en place d'un système de versioning local et suivi des normes de développement (W3C, conventions de nommage PHP).

L'interaction quotidienne avec ces éléments de configuration m'a permis d'assimiler les contraintes d'un environnement de production (gestion des ports locaux, connexions aux bases de données) et de consolider mes compétences en conception logicielle (SLAM).

Conclusion

Ce TP m'a permis de comprendre l'importance d'une gestion rigoureuse du patrimoine informatique (matériel, logiciel, compétences) pour le bon fonctionnement d'une entreprise. La maîtrise de ces outils et configurations, couplée à une veille technologique active, constitue un socle indispensable pour mener à bien des projets de développement web et logiciel en autonomie et en respectant les standards du métier.